DOCUMENTO DE OPERACIÓN

Manual de operación de tiendah2r

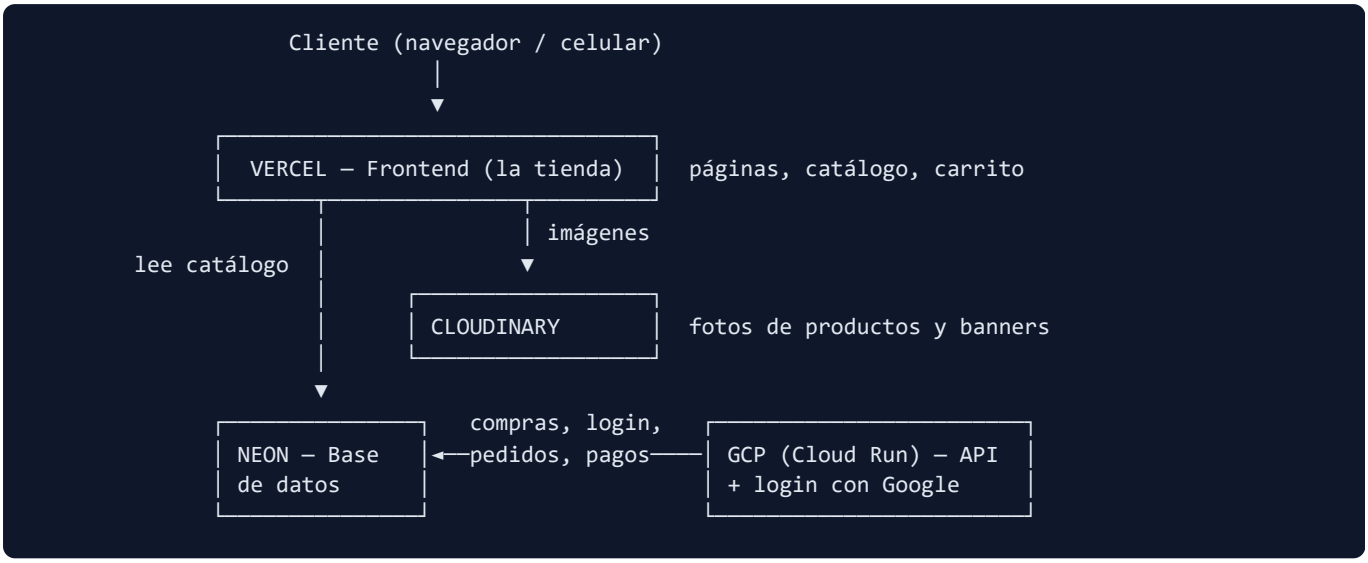
Los 4 servicios que mantienen la tienda en línea:
Google Cloud (GCP) · Vercel · Neon · Cloudinary

Sitio: https://www.tiendah2r.com
Versión 1.0 — noviembre de 2026
Próximo corte de facturación: **1 de diciembre de 2026**

> **Importante.** Este documento **no contiene contraseñas**. Las credenciales de cada servicio se entregan por mensaje aparte, para no comprometer el PDF si este se reenvía o se guarda en un lugar compartido.

1. Resumen: cómo funciona la tienda

tiendah2r no es un solo programa en un solo lugar: son **cuatro servicios en la nube** que trabajan juntos. Si uno deja de funcionar (por ejemplo, por un pago pendiente), la tienda pierde esa parte aunque los otros tres sigan activos.



Servicio	Qué hace por la tienda	¿Factura?	Corte	Si falla
GCP	Mantiene la API (pedidos, pagos, correos, envíos) y el login con Google.	Sí	**Día 1** de cada mes	No se puede comprar, iniciar sesión ni procesar pagos.
Vercel	Publica la página web que ven los clientes.	Verificar plan	Según su plan	La tienda no abre.
Neon	Guarda productos, usuarios, pedidos y stock.	Sí	**Día 1** de cada mes	Sin catálogo, sin pedidos: la tienda cae.
Cloudinary	Almacena y entrega las imágenes optimizadas.	Verificar plan	Según su plan	La tienda abre pero sin imágenes.

> **Regla de oro:** los cobros de GCP y Neon ocurren el **día 1 de cada mes**. Una tarjeta vencida, sin cupo o con el cobro rechazado ese día puede suspender el servicio y dejar la tienda caída. Ver el calendario en la sección 6.

2. Google Cloud Platform (GCP)

Consola: https://console.cloud.google.com · Facturación: menú ☰ → Facturación

Para qué sirve

- **Cloud Run** ejecuta la **API** de la tienda (servicio `electro-motos-api`): crea pedidos, confirma pagos (Wompi / Mercado Pago), descuenta stock, envía correos de confirmación y se conecta con Vendelo para los envíos.
- **Login con Google**: el proyecto de GCP aloja las credenciales OAuth (Cliente ID y secreto) que permiten a los clientes entrar con su cuenta de Google.
- **Secret Manager** guarda las claves secretas de la API (base de datos, JWT, pasarelas de pago).
- **Artifact Registry** guarda las imágenes (versiones) de la API que se despliegan.

Qué pasa si se suspende

Los clientes pueden ver el catálogo, pero **no pueden comprar, iniciar sesión ni ver pedidos**; los pagos aprobados no se confirmarían y los correos no saldrían. Es el servicio más crítico para vender.

Facturación

- **Corte: el día 1 de cada mes.**
- Cloud Run cobra por uso (peticiones y tiempo de cómputo) y tiene una cuota mensual gratuita; con el tráfico actual el costo suele ser bajo, pero **un pico de visitas o un error puede subirlo**.
- Se paga con la tarjeta/método registrado en la cuenta de facturación de GCP. Si el cobro falla, Google avisa por correo y puede suspender los servicios.

Qué revisar (mensualmente)

1. Facturación → **Informes**: ver el gasto del mes en curso y compararlo con el anterior.
2. Facturación → **Presupuestos y alertas**: confirmar que existe una alerta de presupuesto y que llega a un correo que se revise.
3. Facturación → **Administración de pagos**: tarjeta vigente y sin vencer.
4. Cloud Run → servicio `electro-motos-api` → pestaña **Registros** (logs): buscar errores repetidos.
5. Comprobar que la API responde: abrir `[URL de la API]/health` (debe responder "ok").

Problemas típicos

Síntoma	Qué revisar
No se puede comprar ni iniciar sesión	Estado de facturación en GCP; luego Cloud Run → Registros.
"Iniciar con Google" falla	APIs y servicios → Credenciales → Cliente OAuth: que los dominios autorizados y las URL de redirección sigan siendo los de la tienda.
La primera petición del día tarda unos segundos	Normal: Cloud Run se "duerme" sin tráfico (escala a cero) y arranca al recibir una visita.
Gasto inesperado	Informes de facturación, filtrar por servicio; revisar tráfico anómalo en Cloud Run.

> **No tocar** sin asesoría técnica: variables de entorno y secretos de Cloud Run, el cliente OAuth de Google, y el servicio `electro-motos-api` (no borrar ni cambiar región). Cambiar un secreto en un lado y no en el otro rompe la comunicación entre la web y la API.

3. Vercel

Consola: https://vercel.com/dashboard

Para qué sirve

- Aloja y publica el **frontend** (aplicación Next.js): home, catálogo, fichas de producto, carrito, checkout, panel de administración y páginas de SEO.
- Cada vez que se sube código nuevo al repositorio de GitHub, Vercel construye y publica la nueva versión (*deploy*).
- Guarda las **variables de entorno** de la web (conexión a la base de datos, claves de NextAuth, Cloudinary, etc.).
- Gestiona el dominio **www.tiendah2r.com** y su certificado HTTPS.

Qué pasa si se suspende

La tienda deja de abrir por completo: ni catálogo, ni carrito, ni panel de administración.

Qué tener en cuenta

- **Plan:** verificar en Settings → Billing qué plan está activo (Hobby o Pro). Los términos de Vercel indican que el plan **Hobby es para uso personal/no comercial**; una tienda con ventas suele requerir **Pro**. Confirmar con el plan actual y las condiciones vigentes.
- **Fecha de cobro:** si el plan es de pago, Vercel cobra según la fecha de alta de la suscripción (no necesariamente el día 1). Anotar aquí la fecha real: *[completar con el ciclo de facturación que muestre la cuenta]*.
- **Límites:** Vercel mide ancho de banda, invocaciones de funciones y minutos de build. Revisar Usage de forma mensual.
- **Almacenamiento de despliegues:** cada rama o deploy ocupa espacio. Por eso el proyecto evita publicar ramas innecesarias.
- **Dominio:** la renovación del dominio se paga donde se compró (registrador), no en Vercel, salvo que se haya comprado allí. Verificar el vencimiento.

Qué revisar (mensualmente)

1. Dashboard → proyecto → **Deployments**: el último deploy de Production debe estar en estado *Ready*.
2. **Settings** → **Billing / Usage**: consumo y próxima factura.
3. **Settings** → **Domains**: dominio con estado válido y sin advertencias.
4. Pestaña **Logs**: errores recurrentes de las funciones del servidor.

Problemas típicos

Síntoma	Qué hacer
La web no abre	Revisar estado de la cuenta y del último deploy; probar el enlace *.vercel.app del proyecto.
Un deploy falló	Deployments → abrir el deploy fallido → ver el log. Se puede volver a la versión anterior con **Promote / Rollback** sobre un deploy que estaba bien.
Cambié algo en el admin y no se ve	En `/admin/configuracion` usar "Refrescar tienda" (invalida la caché).

> **No tocar** las variables de entorno sin avisar al desarrollador: varias deben ser **idénticas** a las de la API en GCP (por ejemplo `INTERNAL_API_SECRET`). Un valor distinto rompe el login.

4. Neon (base de datos)

Consola: https://console.neon.tech

Para qué sirve

- Es la **base de datos PostgreSQL** donde viven: productos, categorías, stock, precios, usuarios, pedidos, pagos, banners, reseñas y la cola de correos.
- Tanto la web (Vercel) como la API (GCP) se conectan a ella mediante la variable `DATABASE_URL`.
- Es "serverless": el cómputo se apaga tras unos minutos sin consultas y se enciende al recibir una.

Qué pasa si se suspende o se agota

Sin base de datos **no hay catálogo ni pedidos**. Ya ocurrió una vez (octubre de 2026): se agotó la cuota de cómputo del mes y la tienda mostró el error "*exceeded the quota*". Por eso el proyecto fue optimizado para consultar la base lo mínimo posible.

Facturación

- **Corte: el día 1 de cada mes.**
- Neon cobra por **CU-hours** (tiempo de cómputo encendido × tamaño del cómputo) y por almacenamiento, no por número de consultas.
- Cada plan incluye una cantidad de CU-hours al mes; superarla bloquea el servicio (plan gratuito) o genera cobros adicionales (planes de pago). Confirmar el plan vigente en **Billing**.

Qué revisar (mensualmente, y a mitad de mes)

1. **Billing** → **Usage**: CU-hours consumidas vs. incluidas. Meta del proyecto: no superar ~2 CU-hours por día.
2. **Monitoring** → **Compute**: el cómputo debe estar apagado la mayor parte del día, con picos cortos al comprar o usar el admin.
3. Configuración de **Autoscaling**: mínimo y máximo 0,25 CU, y *Scale to zero* activado.
4. Tarjeta vigente en Billing.
5. Almacenamiento usado (Storage) y que existan copias de seguridad / *restore window* según el plan.

Qué sube el consumo (y conviene evitar)

- Dejar el panel `/admin` abierto navegando de forma constante.
- Scripts masivos o herramientas (Prisma Studio, cargas de catálogo) que mantienen la conexión abierta.
- Tráfico automatizado o bots sobre rutas dinámicas (búsquedas con muchos filtros).

> **Nunca** borrar el proyecto, la rama principal ni la base de datos desde la consola. Tampoco regenerar la contraseña de la base sin actualizar `DATABASE_URL` en Vercel **y** en GCP (Secret Manager) al mismo tiempo; si no, la tienda queda sin conexión.

5. Cloudinary (imágenes)

Consola: https://console.cloudinary.com

Para qué sirve

- Almacena todas las **imágenes** de la tienda: fotos de productos, banners del home, imágenes de categorías y del pop-up.
- Las entrega optimizadas (formato y tamaño adecuados para cada dispositivo) mediante su red de distribución (CDN), lo que acelera la tienda.
- Cuando el administrador sube una imagen en el panel `/admin`, la API la envía a Cloudinary con las claves guardadas en las variables de entorno.

Qué pasa si falla

La tienda sigue abierta y se puede comprar, pero las **imágenes dejan de verse** y no se pueden subir nuevas. Afecta mucho la confianza del cliente y las ventas.

Qué tener en cuenta

- **Plan y límites:** Cloudinary mide el uso en **créditos** (almacenamiento, ancho de banda y transformaciones). Verificar en la consola (Settings / Dashboard) el plan actual y el porcentaje de créditos usados. Si se superan, puede restringir la entrega de imágenes.
- **Fecha de cobro:** si el plan es de pago, anotarla aquí: *[completar con la fecha que muestre la cuenta]*. Si es plan gratuito, no hay cobro pero sí límites mensuales.
- **Claves:** la tienda usa tres datos (`CLOUD_NAME`, `API_KEY`, `API_SECRET`) configurados en Vercel y en GCP. Si se regeneran en Cloudinary, hay que actualizarlos en ambos lugares.
- **No borrar** imágenes desde la biblioteca de Cloudinary: los productos las referencian por enlace y quedarían con la foto rota.

Qué revisar (mensualmente)

1. Dashboard: créditos usados, almacenamiento y ancho de banda del mes.
2. Que el correo de la cuenta reciba y se lean los avisos de cuota (80 % / 100 %).
3. Abrir la tienda y confirmar que las imágenes cargan.

6. Calendario mensual de pagos y revisiones

Día del mes	Qué hacer	Servicio
Día 15	Revisión de mitad de mes: consumo de CU-hours en Neon y gasto acumulado en GCP. Si van por encima de lo normal, actuar antes de fin de mes.	Neon · GCP
Día 25	Verificar que la tarjeta registrada esté vigente, con cupo y sin bloqueos. Avisar al banco si es necesario.	GCP · Neon
Día 28 – 30	Confirmar saldo/cupo suficiente para el cobro. Revisar el estimado de la factura en cada consola.	GCP · Neon
Día 1	**CORTE** Se generan los cobros mensuales de GCP y Neon.	GCP · Neon
Día 2 – 3	Confirmar que ambos cobros fueron aprobados y descargar las facturas. Abrir la tienda y verificar que todo funciona.	GCP · Neon
Mensual	Revisar uso y fecha de cobro de Vercel y Cloudinary; vencimiento del dominio.	Vercel · Cloudinary

Próximos cortes

Corte	Fecha
Diciembre 2026	1 de diciembre de 2026
Enero 2027	1 de enero de 2027
Febrero 2027	1 de febrero de 2027
Marzo 2027	1 de marzo de 2027

> **Recomendación:** crear recordatorios recurrentes en el calendario del celular (días 15, 25 y 1 de cada mes) y activar alertas de presupuesto en GCP y de uso en Neon, dirigidas a un correo que se revise a diario.

7. Si la tienda no funciona: ¿cuál servicio es?

Lo que se observa	Servicio probable	Primer paso
La página no abre en absoluto	Vercel	Revisar cuenta y último deploy.
Abre, pero dice error de "cuota" o no muestra productos	Neon	Billing → Usage; ver si se agotó la cuota o si hay cobro pendiente.
Abre y hay productos, pero no se puede comprar ni entrar con Google	GCP	Facturación de GCP y registros de Cloud Run.
Todo funciona pero sin imágenes	Cloudinary	Créditos usados y estado de la cuenta.

8. Otros servicios que usa la tienda (referencia)

Además de los cuatro anteriores, la tienda depende de otras cuentas que también conviene tener documentadas: **GitHub** (código y despliegues), **Wompi** y **Mercado Pago** (pagos), **Resend** (correos de confirmación), **Vendelo** (envíos), **Sentry** (monitoreo de errores) y el **registrador del dominio**. Este manual cubre los cuatro servicios de infraestructura; los demás pueden añadirse en una próxima versión.

9. Credenciales de acceso

> **Por seguridad, ninguna credencial se incluye en este PDF.** Cada dato se envía por mensaje privado a quien administre la tienda. Si algún dato se comparte por error, cambiar la contraseña de inmediato.

Google Cloud Platform (GCP)

URL de acceso	https://console.cloud.google.com
Correo / usuario	*Se envía por mensaje para no comprometer el PDF*
Contraseña	*Se envía por mensaje para no comprometer el PDF*
Método de pago asociado	*Se envía por mensaje para no comprometer el PDF*
Verificación en dos pasos / recuperación	*Se envía por mensaje para no comprometer el PDF*

Vercel

URL de acceso	https://vercel.com/login
Correo / usuario	*Se envía por mensaje para no comprometer el PDF*
Contraseña	*Se envía por mensaje para no comprometer el PDF*
Método de pago asociado	*Se envía por mensaje para no comprometer el PDF*
Verificación en dos pasos / recuperación	*Se envía por mensaje para no comprometer el PDF*

Neon

URL de acceso	https://console.neon.tech
Correo / usuario	*Se envía por mensaje para no comprometer el PDF*
Contraseña	*Se envía por mensaje para no comprometer el PDF*
Método de pago asociado	*Se envía por mensaje para no comprometer el PDF*
Verificación en dos pasos / recuperación	*Se envía por mensaje para no comprometer el PDF*

Cloudinary

URL de acceso	https://console.cloudinary.com
Correo / usuario	*Se envía por mensaje para no comprometer el PDF*
Contraseña	*Se envía por mensaje para no comprometer el PDF*
Método de pago asociado	*Se envía por mensaje para no comprometer el PDF*
Verificación en dos pasos / recuperación	*Se envía por mensaje para no comprometer el PDF*